

CLASE 3.3 — CÁMARA DE SEGURIDAD

PREGUNTAS DE DEBATE — Para abrir la clase

Estas preguntas no tienen respuesta correcta. El objetivo es que los alumnos hablen y expresen su opinión en voz alta. El profesor lanza la pregunta, escucha y modera.

PREGUNTA 1

¿Os parece bien que haya cámaras de seguridad en portales, calles y tiendas? ¿Dónde está el límite entre seguridad y privacidad?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Os importaría que una cámara grabara vuestra cara cada vez que entráis a un supermercado?
- ¿Creéis que las cámaras disuaden a los ladrones, o los ladrones saben cómo evitarlas?

PREGUNTA 2

¿Habéis visto alguna vez que una cámara de seguridad ayudara a resolver un problema real — un robo, un accidente, algo perdido?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Conocéis algún caso en que las cámaras sirvieran para identificar a alguien después de un incidente?
- ¿En vuestro edificio o barrio hay cámaras? ¿Os sentís más seguros por eso, o más vigilados?

PREGUNTA 3

Si una cámara inteligente puede reconocer vuestra cara y saber quién sois, ¿qué usos buenos y malos se os ocurren?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Debería poder el Gobierno usar cámaras para identificar personas en una manifestación?
- ¿Y para buscar a un niño desaparecido? ¿Cambia vuestra opinión según el motivo?

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL PROFESOR

Respuestas sugeridas y enfoque técnico en el aula (Clase 3.3)

Esta sección sirve de apoyo para resolver las preguntas del debate. Úsala para guiar la conversación si los alumnos preguntan detalles técnicos o sobre el comportamiento de nuestro robot.

Guía Tema 1: Seguridad contra privacidad

Enfoque conceptual:

Uso ético de la vigilancia tecnológica.

Realidad en nuestro robot (aula):

La cámara virtual detecta intrusos en su área de visión, incrementando una variable que cuenta cuántas personas han pasado por el portal.

Solución industrial real:

Los sistemas modernos encriptan las imágenes y solo guardan datos anónimos de metadatos para cumplir con la legislación de protección de datos (RGPD).

Cierre sugerido para el aula:

Las cámaras nos dan seguridad, pero la ley obliga a que las grabaciones se borren automáticamente para proteger la privacidad de los vecinos.

Guía Tema 2: Utilidad práctica de la grabación

Enfoque conceptual:

Registro persistente de eventos y reconstrucción.

Realidad en nuestro robot (aula):

Si el programa se reinicia, la variable vuelve a cero. No hay base de datos persistente.

Solución industrial real:

Las grabadoras de seguridad (NVR) guardan vídeo en discos duros redundantes (RAID) y envían alertas al móvil al detectar movimiento sospechoso.

Cierre sugerido para el aula:

Las cámaras no solo graban, sino que alertan al vigilante en tiempo real si detectan algo fuera de lo normal.

Guía Tema 3: Reconocimiento facial inteligente

Enfoque conceptual:

Biometría y clasificación de imágenes por software.

Realidad en nuestro robot (aula):

El programa de clase detecta presencia física por distancia, no identifica rostros individuales.

Solución industrial real:

El reconocimiento facial extrae distancias clave de la cara (ojos, nariz, mandíbula) y las compara con una base de datos en milisegundos.

Cierre sugerido para el aula:

El reconocimiento facial traduce nuestra cara en una serie de números matemáticos únicos para saber quiénes somos sin equivocarse.